Une puissance bien terminée

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Soit a un entier strictement positif premier avec 2 et avec 5. Prouvez que, pour tout entier $n \geq 1$, il existe une puissance de a (d'exposant entier ≥ 1) dont l'écriture décimale se termine par $\underbrace{000\ldots01}_{n}$, c'est-à-dire qui est de la forme $q \cdot 10^n + 1$.